



Première année 2016/2017 (SEA, IG, RT et ID) à l'ISCAE

Devoir logique mathématique (durée : 2h)

Exercice 1

1. Montrer que les deux propositions suivantes sont équivalentes :
 - $S1 = (p \vee q) \wedge \neg (p \wedge q)$
 - $S2 = (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$
2. Montrer l'implication suivante :
 $((p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)) \Rightarrow (p \Rightarrow r)$

Exercice 2 : montrer les équivalences suivantes :

1. $(p \vee q) \Leftrightarrow (q \vee p)$ (commutativité)
2. $(p \wedge q) \Leftrightarrow (q \wedge p)$
3. $((p \vee q) \vee r) \Leftrightarrow (p \vee (q \vee r))$ (associativité)
4. $((p \wedge q) \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge (q \wedge r))$
5. $(p \vee (q \wedge r)) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ (distributivité)
6. $(p \wedge (q \vee r)) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

Bonne chance
L'actuaire Youssef Ould Jiyid



$$A \approx B$$

$$(7A \vee B)$$

Devoir logique mathématique

Exercice 1

1. Montrer que les deux propositions suivantes sont équivalentes :

$$S1 = (p \vee q) \wedge \neg (p \wedge q)$$

$$S2 = (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$$

2. Montrer l'implication suivante :

$$((p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)) \Rightarrow (p \Rightarrow r)$$

$$(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \Rightarrow (\neg p \vee r)$$

Exercice 2

(Répondez par Vrai ou Faux aux phrases suivantes) :

1. Une proposition P peut être à la fois vraie et fausse
2. Une proposition P n'est pas vraie alors elle n'est pas forcément fausse
3. Une proposition P peut être ni vraie ni fausse

Exercice 3

Etablir les tables de vérité des propositions suivantes

P, q et r sont trois propositions

1. $((P \text{ NOR } q) \text{ NOR } r)$
2. $((P \text{ XOR } q) \text{ XOR } r)$
3. $((P \text{ NAND } q) \text{ NAND } r)$
4. $(\neg p \wedge q) \vee (\neg q \wedge p) \vee q$

Bonne chance

U.N.E.M.

L'actuaire Youssef Ould Jiyid